

最优化方法 第十讲

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年 4 月 22 日

目录

1 最优性条件

2 次梯度法

- 收敛性分析
- 收敛阶

最优性条件

定理 1

设 f 为凸函数, $\text{dom } f$ 非空且 $f > -\infty$, 则

$$\mathbf{x}^* \in \arg \min_{\mathbf{x} \in \text{dom } f} f(\mathbf{x})$$

当且仅当 $\mathbf{0} \in \partial f(\mathbf{x}^*)$.

最优性条件

考虑优化问题

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d} \left\{ f(\mathbf{x}) \triangleq \max_{i \in [m]} \{ \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} + b_i \} \right\},$$

其中 $\mathbf{a}_i \in \mathbb{R}^d$, $b_i \in \mathbb{R}$. 记 $I(\mathbf{x}) = \{i \in [m] : f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} + b_i\}$,

最优性条件

考虑优化问题

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d} \left\{ f(\mathbf{x}) \triangleq \max_{i \in [m]} \{ \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} + b_i \} \right\},$$

其中 $\mathbf{a}_i \in \mathbb{R}^d$, $b_i \in \mathbb{R}$. 记 $I(\mathbf{x}) = \{i \in [m] : f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} + b_i\}$, 已知

$$\partial f(\mathbf{x}) = \left\{ \sum_{k \in I(\mathbf{x})} \lambda_k \mathbf{a}_k : \lambda_k \in \Delta_{|I(\mathbf{x}^*)|} \right\}.$$

最优性条件

考虑优化问题

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d} \left\{ f(\mathbf{x}) \triangleq \max_{i \in [m]} \{ \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} + b_i \} \right\},$$

其中 $\mathbf{a}_i \in \mathbb{R}^d$, $b_i \in \mathbb{R}$. 记 $I(\mathbf{x}) = \{i \in [m] : f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} + b_i\}$, 已知

$$\partial f(\mathbf{x}) = \left\{ \sum_{k \in I(\mathbf{x})} \lambda_k \mathbf{a}_k : \lambda_k \in \Delta_{|I(\mathbf{x}^*)|} \right\}.$$

由定理 1, $\mathbf{x}^*$ 为最优解当且仅当 $\mathbf{0} \in \partial f(\mathbf{x}^*)$, 即

$$\mathbf{0} \in \left\{ \sum_{k \in I(\mathbf{x})} \lambda_k \mathbf{a}_k : \lambda_k \in \Delta_{|I(\mathbf{x}^*)|} \right\}.$$

最优性条件

$$\mathbf{0} \in \left\{ \sum_{k \in I(\mathbf{x})} \lambda_k \mathbf{a}_k : \lambda_k \in \Delta_{|I(\mathbf{x}^*)|} \right\}.$$

此条件可改写为存在 $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_i)_{i \in [m]}$ 满足以下为方程组

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0},$$

$$\boldsymbol{\lambda} \in \Delta_m,$$

$$\lambda_j = 0, \text{ if } j \notin I(\mathbf{x}^*).$$

其中 $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m] \in \mathbb{R}^{d \times m}$.

最优性条件

定理 2

设 f 为凸函数, $\text{dom } f$ 非空且 $f > -\infty$, C 为凸集, 则

$$\mathbf{x}^* \in \arg \min_{\mathbf{x} \in C} f(\mathbf{x})$$

当且仅当存在 $\mathbf{g} \in \partial f(\mathbf{x}^*)$, 使得

$$\langle \mathbf{g}, \mathbf{y} - \mathbf{x}^* \rangle \geq 0 \quad \forall \mathbf{y} \in C.$$

最优性条件

命题 3

设 f 为凸函数, $\text{dom } f$ 非空且 $f > -\infty$, 则

$$\mathbf{x}^* \in \arg \min_{\mathbf{x} \in \Delta_d} f(\mathbf{x})$$

当且仅当存在 $\mathbf{g} \in \partial f(\mathbf{x}^*)$ 和 $\mu \in \mathbb{R}$, 使得

$$\mathbf{g}_i \begin{cases} = \mu, & x_i^* > 0; \\ \geq \mu, & x_i^* = 0. \end{cases}$$

最优性条件

考虑优化问题

$$\min_{\mathbf{x} \in \Delta_n} \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \log x_i - \sum_{i=1}^n y_i x_i \right\}$$

其中 $\mathbf{y} = (y_i)_{i \in [m]}$ 为给定向量.

最优性条件

考虑优化问题

$$\min_{\mathbf{x} \in \Delta_n} \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \log x_i - \sum_{i=1}^n y_i x_i \right\}$$

其中 $\mathbf{y} = (y_i)_{i \in [m]}$ 为给定向量.

假设存在最优解 $\mathbf{x}^*$ 每一个分量为正数, 此时

$$\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 1 + \log x_i^* - y_i$$

最优性条件

考虑优化问题

$$\min_{\mathbf{x} \in \Delta_n} \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \log x_i - \sum_{i=1}^n y_i x_i \right\}$$

其中 $\mathbf{y} = (y_i)_{i \in [m]}$ 为给定向量.

假设存在最优解 $\mathbf{x}^*$ 每一个分量为正数, 此时

$$\frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 1 + \log x_i^* - y_i$$

由命题 3, 存在 $\mu \in \mathbb{R}$, 使得

$$1 + \log x_i^* - y_i = \mu \quad \forall i \in [m]$$

解得

$$x_i^* = e^{\mu-1} e^{y_i}.$$

最优性条件

记 $\alpha = e^{\mu-1}$, 因为 $\sum_{i=1}^n x_i^* = 1$, 故 $\alpha = \frac{1}{\sum_{i=1}^n e^{y_i}}$, 因此

$$x_i^* = \frac{e^{y_i}}{\sum_{i=1}^n e^{y_i}}.$$

再次应用命题 3, 上述 $\mathbf{x}^*$ 满足最优性条件, 因此为优化问题的最优解.

次梯度法

考虑一般凸优化问题

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{x} \in C \end{aligned}$$

其中 f 为凸函数, 但不一定可微, C 为非空闭凸集且
 $C \subseteq \text{int}(\text{dom } f)$.

次梯度法

设步长为 γ_k , 迭代格式

- $\mathbf{x}_{k+1} = \Pi_C(\mathbf{x}_k - \gamma_k \mathbf{g}_k), \quad \mathbf{g}_k \in \partial f(\mathbf{x}_k).$

沿着次梯度反方向移动不一定保证目标函数值下降, 因此次梯度法不是下降方法.

步长选择

- 常数步长 $\gamma_k = \gamma > 0$;
- 规范化步长 $\gamma_k = \frac{\gamma}{\|\mathbf{g}_k\|_2}$;
- $\sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k = \infty, \lim_{k \rightarrow \infty} \gamma_k = 0$;
- Robbins-Monro 步长

$$\sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k = \infty, \sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k^2 < \infty;$$

(e.g., $\gamma_k = \frac{1}{k+1}$)

- Polyak 步长. 设 f^* 为优化问题最优值,

$$\gamma_k = \frac{f(\mathbf{x}_k) - f^*}{\|\mathbf{g}_k\|_2^2}.$$

定理 4

次梯度法满足

$$\min_{k=0,1,\dots,K} f(\mathbf{x}_k) - f^* \leq \left(\sum_{k=0}^K \gamma_k \right)^{-1} \left(\frac{1}{2} \|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|_2^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^K \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 \right)$$

证明.

由次梯度定义

$$f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) \leq \langle \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle$$

不等式两端同时乘上 γ_k

$$\gamma_k (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \langle \gamma_k \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle$$

最优性条件

次梯度法

收敛性分析

收敛阶

证明.

由次梯度定义

$$f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) \leq \langle \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle$$

不等式两端同时乘上 γ_k

$$\gamma_k (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \langle \gamma_k \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle$$

又因为

$$\langle \gamma_k \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle = \frac{1}{2} \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \gamma_k \mathbf{g}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2$$

由到闭凸集上的正交投影非扩张性

$$\|\Pi_C(\mathbf{x}_k - \gamma_k \mathbf{g}_k) - \mathbf{x}^*\|_2^2 \leq \|\mathbf{x}_k - \gamma_k \mathbf{g}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2$$



最优性条件

次梯度法

收敛性分析

收敛阶

续.

$$\begin{aligned}\langle \gamma_k \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle &= \frac{1}{2} \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \gamma_k \mathbf{g}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\ &\leq \frac{1}{2} \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2} \|\Pi_C(\mathbf{x}_k - \gamma_k \mathbf{g}_k) - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\ &= \frac{1}{2} \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2\end{aligned}$$

最优性条件

次梯度法

收敛性分析

收敛阶

续.

$$\begin{aligned}\langle \gamma_k \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle &= \frac{1}{2} \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \gamma_k \mathbf{g}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\ &\leq \frac{1}{2} \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2} \|\Pi_C(\mathbf{x}_k - \gamma_k \mathbf{g}_k) - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\ &= \frac{1}{2} \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2\end{aligned}$$

因此

$$\gamma_k (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{1}{2} \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2$$

取 $k = 0, 1, \dots, K$, 不等式求和得到

$$\sum_{k=0}^K \gamma_k (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^K \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \left(\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \|\mathbf{x}_{K+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right)$$



最优性条件

次梯度法

收敛性分析

收敛阶

续.

不等式

$$\sum_{k=0}^K \gamma_k (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^K \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \left(\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \|\mathbf{x}_{K+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right)$$

最优性条件

次梯度法

收敛性分析

收敛阶

续.

不等式

$$\sum_{k=0}^K \gamma_k (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^K \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \left(\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \|\mathbf{x}_{K+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right)$$

可进一步改写为

$$\left(\min_{k=0,1,\dots,K} f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) \right) \sum_{k=0}^K \gamma_k \leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^K \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|_2^2$$

续.

不等式

$$\sum_{k=0}^K \gamma_k (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^K \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \left(\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \|\mathbf{x}_{K+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right)$$

可进一步改写为

$$\left(\min_{k=0,1,\dots,K} f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) \right) \sum_{k=0}^K \gamma_k \leq \frac{1}{2} \sum_{k=0}^K \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|_2^2$$

变换得到

$$\min_{k=0,1,\dots,K} f(\mathbf{x}_k) - f^* \leq \left(\sum_{k=0}^K \gamma_k \right)^{-1} \left(\frac{1}{2} \|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|_2^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^K \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 \right)$$



收敛性分析

若 $D := \text{diam}(C) = \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2$, 且存在 $B > 0$, 使得对任意 $\mathbf{x} \in C$,

$$\|\mathbf{g}\|_2 \leq B \quad \forall \mathbf{g} \in \partial f(\mathbf{x}).$$

收敛性分析

若 $D := \text{diam}(C) = \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2$, 且存在 $B > 0$, 使得对任意 $\mathbf{x} \in C$,

$$\|\mathbf{g}\|_2 \leq B \quad \forall \mathbf{g} \in \partial f(\mathbf{x}).$$

则由定理 4,

$$\min_{k=0,1,\dots,K} f(\mathbf{x}_k) - f^* \leq \left(\sum_{k=0}^K \gamma_k \right)^{-1} \left(\frac{1}{2} D^2 + \frac{1}{2} B^2 \sum_{k=0}^K \gamma_k^2 \right)$$

收敛性分析

若取 $\gamma_k = \gamma$

$$\begin{aligned}\min_{k=0,1,\dots,K} f(\mathbf{x}_k) - f^* &\leq \left(\sum_{k=0}^K \gamma_k \right)^{-1} \left(\frac{1}{2} D^2 + \frac{1}{2} B^2 \sum_{k=0}^K \gamma_k^2 \right) \\ &= \frac{\frac{1}{2} D^2 + \frac{1}{2} B^2 (K+1) \gamma^2}{(K+1) \gamma} \\ &= \frac{D^2}{2(K+1) \gamma} + \frac{B^2 \gamma}{2} \rightarrow \frac{B^2 \gamma}{2} (K \rightarrow \infty)\end{aligned}$$

不等式最右端关于 γ 最小化, 得到最优步长

$$\gamma^* = \frac{D}{B\sqrt{K+1}}.$$

收敛性分析

将 $\gamma^* = \frac{D}{B\sqrt{K+1}}$ 代入

$$\begin{aligned}\min_{k=0,1,\dots,K} f(\mathbf{x}_k) - f^* &\leq \frac{D^2}{2(K+1)} \frac{B\sqrt{K+1}}{D} + \frac{B^2}{2} \frac{D}{B\sqrt{K+1}} \\ &\leq \frac{DB}{2\sqrt{K+1}}.\end{aligned}$$

收敛性分析

若取 Polyak 步长

$$\gamma_k = \frac{f(\mathbf{x}_k) - f^*}{\|\mathbf{g}_k\|_2^2}.$$

由正交投影的非扩张性及次梯度定义

$$\begin{aligned}\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 &= \|\Pi_C(\mathbf{x}_k - \gamma_k \mathbf{g}_k) - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\ &\leq \|\mathbf{x}_k - \gamma_k \mathbf{g}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\ &= \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - 2\langle \gamma_k \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle + \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 \\ &= \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - 2\gamma_k (f(\mathbf{x}_k) - f^*) + \gamma_k^2 \|\mathbf{g}_k\|_2^2 \\ &= \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{(f(\mathbf{x}_k) - f^*)^2}{\|\mathbf{g}_k\|_2^2}\end{aligned}$$

收敛性分析

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|_2^2 \leq \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{(f(\mathbf{x}_k) - f^*)^2}{\|\mathbf{g}_k\|_2^2}$$

收敛性分析

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|_2^2 \leq \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{(f(\mathbf{x}_k) - f^*)^2}{\|\mathbf{g}_k\|_2^2}$$

可变换为

$$\frac{(f(\mathbf{x}_k) - f^*)^2}{B^2} \leq \frac{(f(\mathbf{x}_k) - f^*)^2}{\|\mathbf{g}_k\|_2^2} \leq \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|_2^2$$

收敛性分析

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|_2^2 \leq \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{(f(\mathbf{x}_k) - f^*)^2}{\|\mathbf{g}_k\|_2^2}$$

可变换为

$$\frac{(f(\mathbf{x}_k) - f^*)^2}{B^2} \leq \frac{(f(\mathbf{x}_k) - f^*)^2}{\|\mathbf{g}_k\|_2^2} \leq \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k\|_2^2$$

取 $k = 0, 1, \dots, K$, 求和得到

$$\sum_{k=0}^K \frac{(f(\mathbf{x}_k) - f^*)^2}{B^2} \leq \|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \|\mathbf{x}_{K+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \leq R^2.$$

故

$$\sum_{k=0}^K (f(\mathbf{x}_k) - f^*)^2 \leq R^2 B^2 < \infty,$$

因此

$$(f(\mathbf{x}_K) - f(\mathbf{x}^*))^2 \xrightarrow{K \rightarrow \infty} 0 \implies f(\mathbf{x}_K) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} f(\mathbf{x}^*).$$

收敛性分析

定义 5 (非光滑 μ -强凸函数)

设 f 为凸集 C 上的凸函数, 若存在 $\mu > 0$ 使得对任意 $\mathbf{x} \in C$ 有

$$f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}) + \langle \mathbf{g}, \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle + \frac{\mu}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2^2 \quad \forall \mathbf{y} \in C, \forall \mathbf{g} \in \partial f(\mathbf{x}).$$

则称 f 为 C 上的 μ -强凸函数.

收敛性分析

定理 6

若 f 为凸集 C 上的 μ -强凸函数, 则步长 $\gamma_k = \frac{1}{\mu(k+1)}$ 的次梯度法满足

$$\min_{k=0,1,\dots,K} f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) \leq \frac{B^2(\ln(K+1) + 1)}{2\mu(K+1)},$$
$$f(\hat{\mathbf{x}}_K) - f(\mathbf{x}^*) \leq \frac{B^2(\ln(K+1) + 1)}{2\mu(K+1)},$$

其中 $\hat{\mathbf{x}}_K = \frac{1}{K+1} \sum_{k=0}^K \mathbf{x}_k$, $K \geq 0$.

证明.

由定理 4 的证明有

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle &\leq \frac{1}{2} \gamma_k \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2\gamma_k} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2\gamma_k} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\ &= \frac{1}{2\mu(k+1)} \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{\mu(k+1)}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{\mu(k+1)}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2\end{aligned}$$

最优性条件

次梯度法

收敛性分析

收敛阶

证明.

由定理 4 的证明有

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle &\leq \frac{1}{2} \gamma_k \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2\gamma_k} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2\gamma_k} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\ &= \frac{1}{2\mu(k+1)} \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{\mu(k+1)}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{\mu(k+1)}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2\end{aligned}$$

因为 f 为 μ -强凸函数,

$$f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x}_k) + \langle \mathbf{g}_k, \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_k \rangle + \frac{\mu}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2,$$

最优性条件

次梯度法

收敛性分析

收敛阶

证明.

由定理 4 的证明有

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle &\leq \frac{1}{2} \gamma_k \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{1}{2\gamma_k} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2\gamma_k} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\ &= \frac{1}{2\mu(k+1)} \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{\mu(k+1)}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{\mu(k+1)}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2\end{aligned}$$

因为 f 为 μ -强凸函数,

$$f(\mathbf{x}^*) \geq f(\mathbf{x}_k) + \langle \mathbf{g}_k, \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_k \rangle + \frac{\mu}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2,$$

移项得到

$$\begin{aligned}f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) &\leq \langle \mathbf{g}_k, \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* \rangle - \frac{\mu}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\ &\leq \frac{1}{2\mu(k+1)} \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{\mu}{2} \left(k \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - (k+1) \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right)\end{aligned}$$



最优性条件

次梯度法

收敛性分析

收敛阶

续.

$$f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) \leq \frac{1}{2\mu(k+1)} \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{\mu}{2} \left(k \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - (k+1) \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right)$$

取 $k = 0, 1, \dots, K$, 求和得到

$$\sum_{k=0}^K (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{1}{2\mu} \sum_{k=0}^K \|\mathbf{g}_k\|_2^2 \frac{1}{k+1} \leq \frac{B^2(\ln(K+1) + 1)}{2\mu}$$

续.

$$f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) \leq \frac{1}{2\mu(k+1)} \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{\mu}{2} \left(k \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - (k+1) \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right)$$

取 $k = 0, 1, \dots, K$, 求和得到

$$\sum_{k=0}^K (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{1}{2\mu} \sum_{k=0}^K \|\mathbf{g}_k\|_2^2 \frac{1}{k+1} \leq \frac{B^2(\ln(K+1) + 1)}{2\mu}$$

故

$$(K+1) \min_{k=0,1,\dots,K} f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) \leq \sum_{k=0}^K (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{B^2(\ln(K+1) + 1)}{2\mu}$$



续.

$$\sum_{k=0}^K (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{B^2(\ln(K+1) + 1)}{2\mu}$$

不等式两端同时除以 $K+1$

$$\frac{1}{K+1} \sum_{k=0}^K (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{B^2(\ln(K+1) + 1)}{2\mu(K+1)}$$

最优性条件

次梯度法

收敛性分析

收敛阶

续.

$$\sum_{k=0}^K (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{B^2(\ln(K+1) + 1)}{2\mu}$$

不等式两端同时除以 $K+1$

$$\frac{1}{K+1} \sum_{k=0}^K (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{B^2(\ln(K+1) + 1)}{2\mu(K+1)}$$

取 $\hat{\mathbf{x}}_K = \frac{1}{T} \sum_{k=0}^K \mathbf{x}_k$, 由凸函数性质

$$f(\hat{\mathbf{x}}_K) \leq \frac{1}{K+1} \sum_{k=0}^K f(\mathbf{x}_k)$$

故

$$f(\hat{\mathbf{x}}_K) - f(\mathbf{x}^*) \leq \frac{B^2(\ln(K+1) + 1)}{2\mu(K+1)}$$

最优性条件

次梯度法

收敛性分析

收敛阶



收敛性分析

定理 7

若 f 为凸集 C 上的 μ -强凸函数, 则步长 $\gamma_k = \frac{2}{\mu(k+2)}$ 的次梯度法满足

$$\min_{k=0,1,\dots,K} f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) \leq \frac{2B^2}{\mu(K+2)},$$
$$f(\hat{\mathbf{x}}_K) - f(\mathbf{x}^*) \leq \frac{2B^2}{\mu(K+2)},$$

其中 $\hat{\mathbf{x}}_K = \sum_{k=0}^K \frac{2(k+1)}{(K+1)(K+2)} \mathbf{x}_k, K \geq 0$.

证明.

由定理 6 的证明

$$f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) \leq \frac{1}{2} \gamma_k \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \left(\frac{1}{2\gamma_k} - \frac{\mu}{2} \right) \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2\gamma_k} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2$$

证明.

由定理 6 的证明

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) &\leq \frac{1}{2} \gamma_k \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \left(\frac{1}{2\gamma_k} - \frac{\mu}{2} \right) \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2\gamma_k} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\ &= \frac{1}{\mu(k+2)} \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{\mu}{2} \left[\frac{k}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{k+2}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right] \\ &\leq \frac{1}{\mu(k+1)} B^2 + \frac{\mu}{2} \left[\frac{k}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{k+2}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right] \end{aligned}$$

证明.

由定理 6 的证明

$$\begin{aligned}
 f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*) &\leq \frac{1}{2} \gamma_k \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \left(\frac{1}{2\gamma_k} - \frac{\mu}{2} \right) \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{1}{2\gamma_k} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \\
 &= \frac{1}{\mu(k+2)} \|\mathbf{g}_k\|_2^2 + \frac{\mu}{2} \left[\frac{k}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{k+2}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right] \\
 &\leq \frac{1}{\mu(k+1)} B^2 + \frac{\mu}{2} \left[\frac{k}{2} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - \frac{k+2}{2} \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right]
 \end{aligned}$$

不等式左右两端同时乘上 $2(k+2)$

$$2(k+1)(f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{2B^2}{\mu} + \frac{\mu}{2} \left[k(k+1) \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - (k+1)(k+2) \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right]$$



续.

$$2(k+1)(f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{2B^2}{\mu} + \frac{\mu}{2} \left[k(k+1) \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - (k+1)(k+2) \|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right]$$

取 $k = 0, 1, \dots, K$ 求和得到

$$\sum_{i=0}^K 2(k+1)(f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{2(K+1)B^2}{\mu}$$

续.

$$2(k+1)(f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{2B^2}{\mu} + \frac{\mu}{2} \left[k(k+1)\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|_2^2 - (k+1)(k+2)\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\|_2^2 \right]$$

取 $k = 0, 1, \dots, K$ 求和得到

$$\sum_{i=0}^K 2(k+1)(f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{2(K+1)B^2}{\mu}$$

不等式两端同时除以 $(K+1)(K+2)$

$$\sum_{i=0}^K \frac{2(k+1)}{(K+1)(K+2)} (f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}^*)) \leq \frac{2B^2}{\mu(K+2)}$$

上述不等式稍作整理结论得证.



凸函数

- 次梯度法 $\mathcal{O}\left(\frac{BR}{\sqrt{k}}\right)$
- 加速梯度下降 $\mathcal{O}\left(\frac{LR^2}{k^2}\right)$

 μ -强凸函数

- 次梯度法 $\mathcal{O}\left(\frac{B^2}{\mu k}\right)$
- 加速梯度下降
 $\mathcal{O}\left(\left(\frac{1-\sqrt{\kappa}}{1+\sqrt{\kappa}}\right)^{2k}\right)$

凸函数

- 次梯度法 $\mathcal{O}\left(\frac{BR}{\sqrt{k}}\right)$
- 加速梯度下降 $\mathcal{O}\left(\frac{LR^2}{k^2}\right)$

 μ -强凸函数

- 次梯度法 $\mathcal{O}\left(\frac{B^2}{\mu k}\right)$
- 加速梯度下降
 $\mathcal{O}\left(\left(\frac{1-\sqrt{\kappa}}{1+\sqrt{\kappa}}\right)^{2k}\right)$

- 次梯度法总比加速梯度下降慢;
- 在非光滑强凸函数下, 次梯度法次线性收敛; 而光滑强凸函数的梯度下降法线性收敛;
- 关于次梯度法的复杂度是最优的 (Nemirovski & Yudin 1979).

定理 8 (Nemirovski & Yudin 1979)

对任意 $1 \leq k \leq d$, $\mathbf{x}_1 \in \mathbb{R}^d$, 任意一阶方法产生迭代序列 $\{\mathbf{x}_k\} \subset C$ 满足

$$\mathbf{x}_k \in \mathbf{x}_1 + \text{span}(\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_{k-1})$$

其中 $\mathbf{g}_i \in \partial f(\mathbf{x}_i)$, $i = 1, \dots, k-1$, $C \subseteq \mathbb{R}^d$ 为直径 D 的凸集.

(1) 存在 B -Lipschitz 连续的凸函数, 使得

$$\min_{s \in [k]} f(\mathbf{x}_s) - f(\mathbf{x}^*) \geq \frac{BD}{4(1 + \sqrt{k})}.$$

(2) 存在 B -Lipschitz 连续的凸函数的 μ 强凸函数, 使得

$$\min_{s \in [k]} f(\mathbf{x}_s) - f(\mathbf{x}^*) \geq \frac{B^2}{8\mu k}.$$